Unisoc Confidential For longcheer

Android 8.1 ~ Android 10 Audio 外置 PA 移植指导手册

文档版本	V1.2
发布日期	2023-03-03

紫光展锐（上海）科技有限公司

版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

商标声明

紫光展锐、UNISOC、、展讯、Spreadtrum、SPRD、锐迪科、RDA 及其他紫光展锐的商标均为紫光展锐（上海）科技有限公司及/或其子公司、关联公司所有。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

免责声明

本文档可能包含第三方内容，包括但不限于第三方信息、软件、组件、数据等。紫光展锐不控制且不对第三方内容承担任何责任，包括但不限于准确性、兼容性、可靠性、可用性、合法性、适当性、性能、不侵权、更新状态等，除非本文档另有明确说明。在本文档中提及或引用任何第三方内容不代表紫光展锐对第三方内容的认可、承诺或保证。

用户有义务结合自身情况，检查上述第三方内容的可用性。若需要第三方许可，应通过合法途径获取第三方许可，除非本文档另有明确说明。

Unisoc Confidential For longcheer

紫光展锐（上海）科技有限公司

前 言

概述

本文介绍在展锐平台上如何添加一个外部 PA，内容涵盖概览、Kernel 部分、HAL 部分和典型案例。

读者对象

本文档主要适用于 Android 系统音频相关软件开发人员。

缩略语

缩略语	英文全名	中文解释
PA	Power Amplifier	功率放大器
DTS	Device Tree Source File	设备树源文件
GPIO	General-purpose input/output	通用输入/输出口
CODEC	Coder-Decoder	编解码器
HAL	Hardware Abstract Layer	硬件抽象层

Unisoc Confidential For longcheer

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它所代表的含义如下。

符号	说明
说明	用于突出重要或关键信息、补充信息和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
注意	用于突出容易出错的操作。 “注意”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
警告	用于可能无法恢复的失误操作。 “警告”不是危险警示信息，不涉及人身及环境伤害。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.0	2019-07-25	初稿。
V1.1	2020-05-30	• 文档名称从《Audio External PA Porting Customization Guide》修改为《Audio External PA Porting 客制化指导手册》 • 结构调整、内容优化、格式更新等。
V1.2	2023-03-03	• 重命名文档为《Android 8.1 ~ Android 10 Audio 外置 PA 移植指导手册》 • 优化内容

关键字

PA、DTS、Codec。

Unisoc Confidential For longcheer

目 录

1 概览 1
2 Kernel 部分 2
2.1 sprd-audio-card widgets 配置 3
2.2 sprd-audio-card routing 配置 4
2.3 sprd spk-ext-pa-info 配置 4
2.4 sprd spk-ext-pa-gpio 配置 5
2.5 sprd spk-ext-pa-names 配置 5
3 HAL 部分 6
3.1 Xml 文件配置 6
3.1.1 Codec 通路配置 6
3.1.2 Codec 参数配置 6
3.2 Property 属性配置 6
3.3 代码修改 7
4 典型案例 8
4.1 案例 1 8
4.1.1 案例描述 8
4.1.2 代码修改 8
4.2 案例 2 9
4.2.1 案例描述 9
4.2.2 代码修改 9

Unisoc Confidential For longcheer

表目录

表 3-1 ro.vendor.audio_tunning.dual_spk 属性值及其含义.....7

Unisoc Confidential For longcheer

1 概览

不同厂家的外部 PA 芯片，它们的连接及控制方法都有所不同，本文以艾维 aw87xx 系列 PA 芯片为例，介绍添加一个外部 PA，如何修改相关软件进行适配。

外部 PA 工作状态通常使用 GPIO 来控制，GPIO 的引脚属性需正确配置，需要修改 Uboot 中的 Pin Map 文件，具体修改需硬件人员协助。

添加外部 PA 需要修改 Kernel 及 HAL 部分的相关内容。

本文第二章介绍了添加外部 PA 后，Kernel 部分可能需要修改的配置信息，第三章介绍了添加外部 PA 后，HAL 部分可能需要修改的内容，第四章介绍了两个典型案例。

本文可能涉及到的文件路径信息参考如下：

- kernel/arch/<arch name>/boot/dts/sprd-sound-xxx.dtsi
- kernel/arch/<arch name>/boot/dts/<board>.dts
- kernel/sound/soc/sprd/sprd-asoc-card-utils.c
- kernel/sound/soc/sprd/sprd-asoc-card-utils-hook.c
- kernel/sound/soc/sprd/sprd-asoc-card-utils-legacy.c
- kernel/sound/soc/sprd/include/sprd-asoc-card-utils.h
- kernel/sound/soc/sprd/include/sprd-asoc-card-utils-legacy.h
- device/sprd/<chip>/<board>/rootdir/system/etc/audio_params/tiny_hw.xml
- device/sprd/<chip>/<board>/rootdir/system/etc/audio_params/codec_pga.xml
- device/sprd/<chip>/<board>/rootdir/system/etc/audio_params/audio_para
- device/sprd/<chip>/<board>/BoardConfig.mk

Unisoc Confidential For longcheer

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2 Kernel 部分

sprd-sound-xxx.dtsi 中已配置了 common 配置信息，与 common 有差异的配置在对应板级 DTS 中修改，板级 DTS 配置信息会覆盖 common 中的定义。下面是一个添加了外部 PA 的板级 DTS 的参考配置，不同项目需要根据实际情况修改。

```
&sound_vbc_r1p0v3_sprd_codec {
        sprd-audio-card,widgets =
                "Headphone", "inter HP PA";

        sprd-audio-card,routing =
                "HPMIC", "HP Mic Jack",
                "MIC", "Mic Jack",
                "AUXMIC", "Aux Mic Jack",
                "inter HP PA", "HP PA",
                "Ext Spk", "HP PA",
                "Ext Spk1", "HP PA",
                "Ext Ear", "HP PA",
                /* For vbc loopback */
                "Aud input", "AD Clk",
                "Aud input1", "AD Clk",
                "Aud input", "Digital ADCL Switch",
                "Aud input", "Digital ADCR Switch",
                "Aud input1", "Digital ADC1L Switch",
                "Aud input1", "Digital ADC1R Switch";

       /*ext_control_type, hook selection, mode, gpio share*/
        sprd,spk-ext-pa-info = <0 0 5 0>,
                                <0 0 5 0>,
                                <2 0 8 2>;

        sprd,spk-ext-pa-gpio = <&ap_gpio 44 0>,
                                <&ap_gpio 98 0>,
                                <&ap_gpio 98 0>;
```

Unisoc Confidential For longcheer

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
            sprd,spk-ext-pa-names = "ext_spk_r","ext_spk_l","rcv_ctrl";
};
```

上述板级 DTS 参考配置中以下几个配置与外部 PA 相关：

- sprd-audio-card,widgets
- sprd-audio-card,routing
- sprd,spk-ext-pa-info
- sprd,spk-ext-pa-gpio
- sprd,spk-ext-pa-names

2.1 sprd-audio-card widgets 配置

用于定义简单的 output 类型的 widgets，只有两种类型：

- headphone
- speaker

说明

earpiece 也是一种 speaker。

不使用外部 PA，需要定义 headphone、speaker、earpiece 三个 widgets。

使用外部 PA，需要定义一个 widgets 表示一个外部 speaker，该 widgets 的 event 可以控制外部 PA 的开关。

目前在 sprd-asoc-card-utils-legacy.c 中已定义了这样的 widgets 如“Ext Spk”和“Ext Spk1”等。对应的 event 函数中会调用已注册的用于控制 PA 的回调函数。所以需要去掉非外部 PA 对应的 output widget。

例如，外部 PA 从 speaker output widget 输出时，需作如下修改：

```
sound_vbc_r1p0v3_sprd_codec: sound@0 {
                sprd-audio-card,widgets =
                        "Headphone", "inter HP PA",
                        "Speaker", "inter Spk PA",
                        "Speaker", "inter Ear PA";
```

说明

带删除线的红色字体部分是要删除的内容。

外部 PA 输出端点已定义，无需再定义：

```
#define BOARD_EXT_SPK "Ext Spk"
#define BOARD_EXT_SPK1 "Ext Spk1"
#define BOARD_EXT_EAR "Ext Ear"
static const struct snd_soc_dapm_widget _sprd_asoc_card_widgets[] = {
……
SND_SOC_DAPM_SPK(BOARD_EXT_SPK, board_speaker_event),
SND_SOC_DAPM_SPK(BOARD_EXT_SPK1, board_speaker1_event),
```

Unisoc Confidential For longcheer

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
SND_SOC_DAPM_SPK(BOARD_EXT_EAR, board_earpiece_event),
……
};
```

2.2 sprd-audio-card routing 配置

该配置用于创建 machine 特定的 path，相当于代码中定义的 snd_soc_dapm_route 结构体。针对外部 PA 的配置，主要是连接 codec 的 output widget（通过 SND_SOC_DAPM_OUTPUT()定义）与“Ext Spk”和“Ext Spk 1”，连接顺序为“Sink ← Source”。

以 SC2731/SC2721 audio codec 为例，在 sprd-codec.c 中 Output widget 的定义如下：

```
SND_SOC_DAPM_OUTPUT("HP PA"),
SND_SOC_DAPM_OUTPUT("Spk PA"),
```

下面以 sprd codec 为例：

- codec 的 speaker output 连接外部 PA。

```
&sound_vbc_r1p0v3_sprd_codec {
        sprd-audio-card,routing =
                "Ext Spk", "Spk PA",
```

- codec 的 headphone output 连接外部 PA。

```
&sound_vbc_r1p0v3_sprd_codec {
        sprd-audio-card,routing =
                "Ext Spk", "HP PA",
```

Unisoc Confidential For longcheer

2.3 sprd spk-ext-pa-info 配置

外部 PA 配置信息，每条配置包括以下 4 个配置参数：

- **ext_control_type**

  外部 PA 控制类型，对于 speaker 而言有以下两种类型：

  - 0：speaker
  - 2：earpiece

- **Hook selection**

  Hook 函数可能有多个，在代码中定义好对应的 hook 函数数组，然后这里配置 hook 函数数组的 index，即指定对应要使用的 hook 函数。

  目前代码中只定义了一个针对 aw87xx 系列外部 PA 的 hook 函数，所以该参数目前配置为 0。

- **Private data**

  用于配置 hook 函数的一个 Private 数值。

  例如 aw87xx 系列外部 PA，Private 可以用于指定对应的 mode。

- **GPIO share**

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

有多个 ext_control 时，可能会有共用一个 GPIO 的情况。如 earpiece 和 speaker 共用一个外部 PA。

GPIO share 参数取值含义：

- 0：表示 GPIO 不共享。
- 非零：表示 share 前面第几个 GPIO。

当存在多个外部 PA 或存在外部 PA 共用时，需配置多条上述信息，按照“sprd,spk-ext-pa-names”（参见 **2.5 sprd spk-ext-pa-names 配置**）配置中外部 PA 的顺序，逐条进行相应配置。

2.4 sprd spk-ext-pa-gpio 配置

通常每个外部 PA 都需要通过一个 GPIO 来控制它的工作状态，需配置 GPIO 的相关信息。存在多个外部 PA 时，按照“sprd,spk-ext-pa-names”（参见 **2.5 sprd spk-ext-pa-names 配置**）配置中外部 PA 的顺序，逐条配置 GPIO 相关信息。

2.5 sprd spk-ext-pa-names 配置

该配置中每个字符串都对应一个外部 PA，字符串必须与 sprd-asoc-card-utils-hook.c 中 gpio_map[ ]的 @name 相同。

Unisoc Confidential For longcheer

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

3 HAL 部分

3.1 Xml 文件配置

3.1.1 Codec 通路配置

外部 PA 连接耳机的输出，需修改 HAL 层的通路配置，目的是在打开内部 speaker 的通路时打开耳机。

Codec 通路配置在 device/sprd/<chip>/<board>/rootdir/system/etc/audio_params/tiny_hw.xml 文件中修改，修改部分如下：

```
<device name="speaker">
    <path name="on">
      <ctl name="SPKL Mixer DACLSPKL Switch" val="1" />
      <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="1" />
      <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="1" />
      <ctl name="Speaker Function" val="1" />
      <ctl name="Speaker1 Function" val="1" />
    </path>
    <path name="off">
      <ctl name="Speaker Function" val="0" />
      <ctl name="SPKL Mixer DACLSPKL Switch" val="0" />
      <ctl name="Speaker1 Function" val="0" />
      <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="0" />
      <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="0" />
    </path>
 </device>
```

Unisoc Confidential For longcheer

3.1.2 Codec 参数配置

Codec 通路配置发生变化，通路对应的增益等参数也会变化，需要对 codec 参数配置文件作相应修改。

3.2 Property 属性配置

以 SC9863A 为例，Property 属性在\device\sprd\sharkl3\sp9863a_xxx\system.prop 中定义，可根据实际情况设置相应 Property 属性的值，ro.vendor.audio_tunning.dual_spk 属性。

ro.vendor.audio_tunning.dual_spk 属性值及其含义见**表 3-1**。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

表3-1 ro.vendor.audio_tunning.dual_spk 属性值及其含义

ro.vendor.audio_tunning.dual_spk 属性	含义
ro.vendor.audio_tunning.dual_spk = 0	默认调试模式。
ro.vendor.audio_tunning.dual_spk = 1	双 SPK-HPR+HPL。
ro.vendor.audio_tunning.dual_spk = 2	单 SPK-HPL/HPR。
ro.vendor.audio_tunning.dual_spk = 3	听筒喇叭二合一。

说明

ro.vendor.audio_tunning.dual_spk 属性在 Android 9 之前版本对应为 ro.audio_tunning.dual_spk。

3.3 代码修改

参数相关代码需根据实际情况和配置的 Property 属性值客户自行进行相应修改。

说明

代码可能有多个分支，有的分支 ENABLE_DEVICES_CTL_ON 宏开关默认没有打开，代码调试前须打开这个宏。

Unisoc Confidential For longcheer

4 典型案例

4.1 案例 1

4.1.1 案例描述

案例 1 是 sprd codec speaker output 连接外部 PA，这种连接方式只需修改 Kernel 部分。

4.1.2 代码修改

Kernel 部分修改如下：

```
&sound_vbc_r1p0v3_sprd_codec {
        sprd-audio-card,widgets =
                "Headphone", "inter HP PA",
                //"Speaker", "inter Spk PA",
                "Speaker", "inter Ear PA";
        sprd-audio-card,routing =
                "HPMIC", "HP Mic Jack",
                "MIC", "Mic Jack",
                "inter HP PA", "HP PA",
                "Ext Spk", "Spk PA",
                "inter Ear PA", "EAR",

                /* For vbc loopback */
                "Aud input", "AD Clk",
                "Aud input1", "AD Clk",
                "Aud input", "Digital ADCL Switch",
                "Aud input", "Digital ADCR Switch",
                "Aud input1", "Digital ADC1L Switch",
                "Aud input1", "Digital ADC1R Switch";
        /* ext_control_type, hook selection, mode, gpio share */
        sprd,spk-ext-pa-info = <0 0 0 0>;
        sprd,spk-ext-pa-gpio = <&ap_gpio 155 0>;
        sprd,spk-ext-pa-names = "ext_spk_r";
};
```

Unisoc Confidential For longcheer

说明

带删除线的红色字体部分是要删除的内容，其它红色部分字体是新增内容。

4.2 案例 2

4.2.1 案例描述

案例 2 是 sprd codec headphone output 外接两个 PA，earpiece 与 spk1 共用一个 PA（earpiece 和 spk1 使用外部 PA 的 mode 不同）。这种连接方式 Kernel 部分和 HAL 层都需要修改。

4.2.2 代码修改

4.2.2.1 Kernel 部分修改

Kernel 部分修改如下：

```
&sound_vbc_r1p0v3_sprd_codec {
        sprd-audio-card,widgets =
                "Headphone", "inter HP PA";
                //"Speaker", "inter Spk PA",
                //"Speaker", "inter Ear PA";

        sprd-audio-card,routing =
                "HPMIC", "HP Mic Jack",
                "MIC", "Mic Jack",
                "AUXMIC", "Aux Mic Jack",
                "inter HP PA", "HP PA",
                "Ext Spk", "HP PA",
                "Ext Spk1", "HP PA",
                "Ext Ear", "HP PA",
                /* For vbc loopback */
                "Aud input", "AD Clk",
                "Aud input1", "AD Clk",
                "Aud input", "Digital ADCL Switch",
                "Aud input", "Digital ADCR Switch",
                "Aud input1", "Digital ADC1L Switch",
                "Aud input1", "Digital ADC1R Switch";

      /*ext_control_type, hook selection, mode, gpio share*/
        sprd,spk-ext-pa-info = <0 0 5 0>,
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
                                <0 0 5 0>,
                                <2 0 8 2>;
        sprd,spk-ext-pa-gpio = <&ap_gpio 44 0>,
                                <&ap_gpio 98 0>,
                                <&ap_gpio 98 0>;
        sprd,spk-ext-pa-names = "ext_spk_r","ext_spk_l","rcv_ctrl";
};
```

说明

带删除线的红色字体部分是要删除的内容，其它红色部分字体是新增内容。

4.2.2.2 HAL 部分修改

外部 PA 接耳机通路，HAL 层需作以下修改。

打开 HAL 中的宏

headphone 和 speaker ctl 的设置有公共部分，需打开 HAL 中的宏 ENABLE_DEVICES_CTL_ON。

修改参数文件

Headphone 和 speaker 会共用 Codec 部分参数，以下参数文件需作相应修改：

- 修改 device/sprd/<chip>/<board>/rootdir/system/etc/audio_params/codec_pga.xml 文件。

  codec_pga.xml 文件的 speaker codec 部分相关参数设置项改为 headphone 的，修改部分内容如下：

```
<profile name="speaker-l">
        <pga name="SPKL Playback Volume" bit="0" />
        <pga name="DAC Playback Volume" bit="8" />
        <pga name="HPL Playback Volume" bit="0" />
        <pga name="DACL Playback Volume" bit="8" />
        <pga name="VBC DACL DG Switch" bit="31" />
        <pga name="VBC DACL DG Set" bit="16" />
</profile>
<profile name="speaker-r">
        <pga name="HPR Playback Volume" bit="0" />
        <pga name="DACR Playback Volume" bit="8" />
        <pga name="VBC DACR DG Switch" bit="31" />
        <pga name="VBC DACR DG Set" bit="16" />
</profile>
```

  如果支持 FM，则 codec_pga.xml 文件中 FM 相关配置也要修改，修改部分内容如下。

```
<profile name="linein-spk-l">
    <pga name="HPL Playback Volume" bit="0" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
    <pga name="ADCL Capture Volume" bit="4" />
    <pga name="VBC DACL DG Switch" bit="31" />
    <pga name="VBC DACL DG Set" bit="16" />
</profile>
<profile name="linein-spk-r">
     <pga name="HPR Playback Volume" bit="0" />
    <pga name="ADCR Capture Volume" bit="4" />
     <pga name="VBC DACR DG Switch" bit="31" />
     <pga name="VBC DACR DG Set" bit="16" />
</profile>
```

- 修改 device/sprd/<chip>/<board>/rootdir/system/etc/audio_params/tiny_hw.xml 文件。

  tiny_hw.xml 文件中 speaker codec 的相应 path 设置改为 headphone 的，修改部分内容如下。

```
<device name="speaker">
    <path name="on">
      <ctl name="SPKL Mixer DACLSPKL Switch" val="1" />
      <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="1" />
      <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="1" />
      <ctl name="Earpiece Function" val="0" />
      <ctl name="Speaker Function" val="1" />
      <ctl name="Speaker1 Function" val="1" />
    </path>
    <path name="off">
      <ctl name="Speaker Function" val="0" />
      <ctl name="SPKL Mixer DACLSPKL Switch" val="0" />
      <ctl name="Speaker1 Function" val="0" />
      <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="0" />
      <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="0" />
    </path>
</device>
```

- 修改 device/sprd/<chip>/<board>/rootdir/system/etc/audio_params/audio_para 文件。

  将 speaker codec 的通路与 headphone 共用，相应参数可能需重新调试。

Unisoc Confidential For longcheer